Web MIDI Synth Studio

Web Audio / Web MIDI 対応 リアルタイムシンセサイザー

【 図: Web MIDI Synth Studio メインインターフェース概要 】

リアルタイム波形描画、*ADSR*コントロール、*3*オクターブ・インタラクティブ鍵盤

公式ユーザーマニュアル & リファレンスガイド

バージョン: 1.0.0
発行日: 2026年10月
発行元: Web Synth Studio Development Team

目次

1 はじめに **2**
- 1.1 Web MIDI Synth Studio とは . . . 2
- 1.2 主な特徴 . . . 2

2 接続とセットアップガイド **3**
- 2.1 推奨システム環境 . . . 3
- 2.2 MIDI 機器の接続手順 . . . 3

3 クイックスタートガイド **4**
- 3.1 step 1: オーディオの有効化 . . . 4
- 3.2 step 2: 音を出してみる . . . 4

4 コントロールパネル詳解 **5**
- 4.1 プリセット & オクターブ設定 . . . 5
- 4.2 ADSR エンベロープ・ジェネレーター . . . 5
- 4.3 VCF フィルター & LFO モジュレーション . . . 6
- 4.4 FX ラック (Delay & Reverb) . . . 6

5 MIDI 信号仕様とコントロールチェンジ **7**

6 音作りガイド & プリセット構造 **8**
- 6.1 代表的なプリセットのパラメータ構成 . . . 8

7 トラブルシューティングガイド **9**
- 7.1 よくある質問と対策 . . . 9

8 技術仕様 & 用語集 **10**
- 8.1 システム仕様一覧 . . . 10
- 8.2 用語集 . . . 10

1　はじめに

1.1　Web MIDI Synth Studio とは

Web MIDI Synth Studio は、現代の Web ブラウザ上で動作する高性能かつ低レイテンシーな Web Audio パラメトリック・シンセサイザーです。インストールの必要なく、ブラウザを開くだけで本格的な音響合成と MIDI 演奏を楽しむことができます。

USB-MIDI キーボードや電子ピアノなどの外部ハードウェア機器を認識・連携する Web MIDI API をフルサポートしており、プロフェッショナルな演奏・制作環境を提供します。



図 1: Web MIDI Synth Studio のデータフローおよび処理パイプライン

1.2　主な特徴

- **Web MIDI 完全対応**: プラグ＆プレイによる外部 MIDI キーボードおよびサステインペダルの即時認識。
- **ポリフォニック音源エンジン**: 複数音の同時発音（ポリフォニー）に対応したデュアル・オシレーター構成。
- **リアルタイム波形ビジュアライザー**: オシロスコープによる発音中音声波形の可視化。
- **多彩なエフェクト・ラック**: 空間表現を高めるディレイ（Delay）およびコンボリューション・リバーブ（Reverb）。
- **クロスプラットフォーム**: PC（Windows/Mac/Linux）の各種主要ブラウザで動作。

2　接続とセットアップガイド

2.1　推奨システム環境

本アプリケーションを快適にご利用いただくために、以下の動作環境を推奨します。

表 1: 推奨動作環境

項目	推奨仕様
対応OS	Windows 10/11, macOS Big Sur 以降, Linux
推奨ブラウザ	Google Chrome, Microsoft Edge, Opera (Chromium系)
MIDI インターフェース	USB-MIDI 準拠キーボード / 電子ピアノ
オーディオ出力	低レイテンシーオーディオドライバー / ヘッドフォン出力

2.2　MIDI 機器の接続手順

MIDI キーボードやコントローラーを接続して演奏する手順は以下の通りです。

1. PC に USB-MIDI キーボードを USB ケーブルで接続します。
2. ブラウザを起動し、Web MIDI Synth Studio ページを開きます。
3. 画面右上の MIDI ドロップダウンメニューに接続した機器名が表示されているか確認します。
4. 初回アクセス時は、ブラウザの MIDI アクセス許可ダイアログで「許可」を選択してください。

【 図 2.1: 外部 MIDI 機器の接続イラスト 】

USB-MIDI 機器から PC への接続と、ブラウザ画面上での機器選択表示

図 2: USB-MIDI 機器の接続およびヘッダー部での認識確認

3　クイックスタートガイド

3.1　step 1: オーディオの有効化

ブラウザのセキュリティ制限（Auto-play Policy）により、ユーザーの明示的な操作があるまで音声を出力できません。画面右上にある **「オーディオ有効化」** ボタンをクリックしてください。

3.2　step 2: 音を出してみる

音声が有効化されたら、以下のいずれかの方法で音を鳴らすことができます。

- **画面上キーボード**: マウスで鍵盤をクリックまたはドラッグします。
- **PC キーボード**: `[A]` `[S]` `[D]` `[F]` などのキーを押すことで白鍵、`[W]` `[E]` で黒鍵を演奏できます。
- **MIDI キーボード**: 接続した外部キーボードの鍵盤を弾きます。

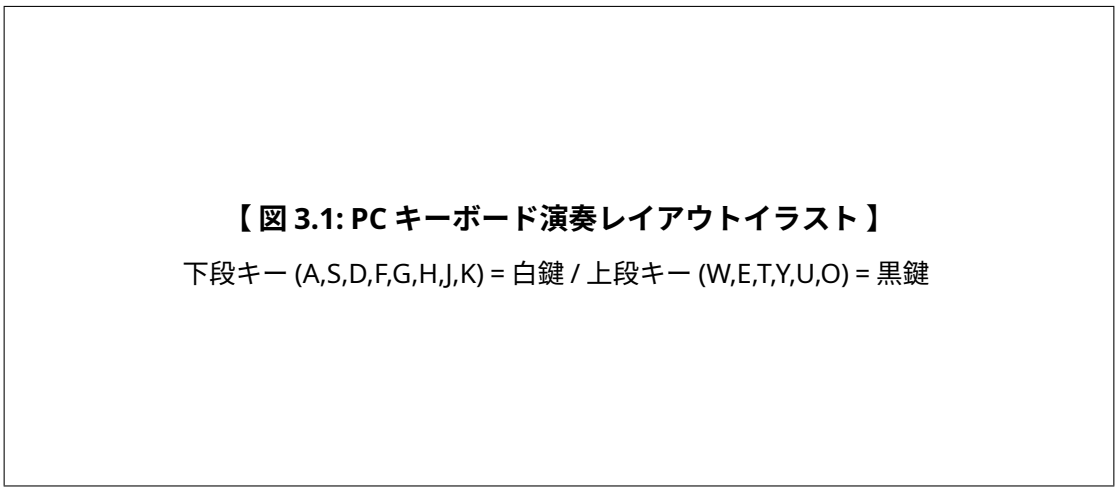


図 3: PC キーボードを使用した鍵盤演奏マッピング

4　コントロールパネル詳解

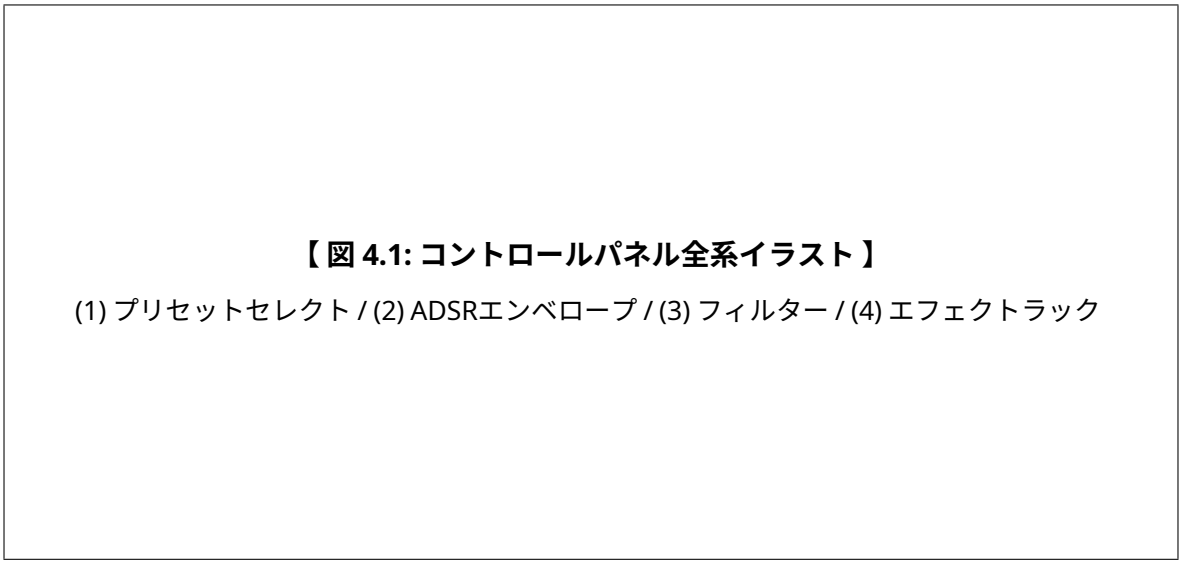


図 4: コントロールパネル各セクションの配置図

4.1　プリセット & オクターブ設定

- **音色プリセット (Preset)**: ピアノ、エレピ、シンセパッド、オルガン、リードなどアコースティックからデジタルシンセまでのプリセットを選択します。
- **オクターブ Shift (-Oct / +Oct)**: 画面上キーボードおよび PC キーボードの音域をオクターブ単位で切替えます（-2 〜 +2 オクターブ）。
- **マスター音量 (Master Volume)**: 全体の最終出力レベルを調整します。

4.2　ADSR エンベロープ・ジェネレーター

音の立ち上がりから消音までの時間的変化（音量変化）を定義します。

- **Attack (アタック)**: 鍵盤を押してから最大音量に達するまでの時間（秒）。
- **Decay (ディケイ)**: 最大音量からサステインレベルへ減衰する時間（秒）。
- **Sustain (サステイン)**: 鍵盤を押し続けている間の保持音量レベル（0.0 〜 1.0）。
- **Release (リリース)**: 鍵盤を離してから完全な静寂に至る余韻の時間（秒）。

4.3　VCF フィルター & LFO モジュレーション

ローパスフィルター（Lowpass Filter）を用いて音色の明るさや癖をコントロールします。

- **Cutoff Frequency (カットオフ周波数)**: 高周波成分をカットし、音色をマイルドにします（50 Hz 〜 12,000 Hz）。
- **Resonance (レゾナンス)**: カットオフ周波数付近の帯域を強調し、シンセサイザー独特の癖を加えます。
- **LFO Speed (ビブラート速度)**: 低周波数発振器（LFO）による音高の周期揺らぎ速度を調整します（0.1 Hz 〜 20 Hz）。

4.4　FX ラック (Delay & Reverb)

空間的な響きと残響効果を付加するエフェクト処理セクションです。



図 5: シグナルチェーンおよびエフェクト接続モデル

- **Delay Time**: やまび音（ディレイ）の発声間隔を設定します。
- **Delay Feedback**: ディレイ音の減衰回数・反復量を設定します。
- **Reverb Wet**: インパルス・レスポンス（IR）による空間残響の深さを調整します。

5　MIDI 信号仕様とコントロールチェンジ

Web MIDI Synth Studio は標準的な MIDI チャンネルメッセージを処理します。対応している主要なメッセージ一覧は以下の通りです。

表 2: 対応 MIDI メッセージ一覧

MIDI 命令	ステータス / CC	機能説明
Note On	0x90	鍵盤が押されたことを検知し発音開始（Velocity対応）
Note Off	0x80	鍵盤が離されたことを検知しリリース処理を開始
Sustain Pedal	CC 64	ダンパーペダル情報（0-63: OFF, 64-127: ON）
Filter Cutoff	CC 74	フィルターカットオフ周波数をリアルタイム操作
Master Volume	CC 7	マスター音量をリアルタイム操作
Pitch Bend	Pitch Wheel	ピッチホイール操作による最大 ± 200 Cents のピッチ可変

【 図 5.1: MIDI リアルタイム・モニター画面イラスト 】

受信した MIDI メッセージログ、ベロシティ値、ペダル状態のライブ表示画面

図 6: MIDI 受信モニターとコントローラー情報の可視化パネル

6　音作りガイド & プリセット構造

各プリセットの音響特性と、それらをベースにした音作りのヒントを解説します。

6.1　代表的なプリセットのパラメータ構成

- **Grand Piano**: 三角波と正弦波を合成。短めのアタックと長めのディレイ／リリースでピアノ特有の余韻を再現。
- **Warm Synth Pad**: 鋸波（Sawtooth）を重ね、アタック時間（0.3秒以上）を長めに設定することで包み込むような温かい和音感を実現。
- **Pluck Bass**: アタックを最短、カットオフ周波数を低めに設定し、パーカッシブで切れ味のある低音域を提供。



図 7: 音色ごとの ADSR 波形カーブ比較

7　トラブルシューティングガイド

演奏中に問題が発生した場合、以下の手順に従って解決を確認してください。

7.1　よくある質問と対策

Q. 鍵盤を押しても音が出ません。
A. 画面右上の **「オーディオ有効化」** ボタンを押してアクティブ状態になっているか確認してください。また、マスター音量スライダーおよび PC 本体の音量設定をご確認ください。

Q. USB-MIDI キーボードが認識されません。
A. 以下の手順をお試しください。

1. MIDI 機器を PC に接続した状態で、ブラウザページをリロード（F5）します。
2. ブラウザのアドレスバー横にある南京錠アイコンから「MIDI デバイス」のアクセス許可が「許可」になっているか確認します。
3. Google Chrome や Microsoft Edge などの推奨 Chromium 系ブラウザを使用しているか確認してください（Safari や Firefox では制限がある場合があります）。

Q. 音が遅れて聞こえます（レイテンシーがある）。
A. PC の CPU 負荷が高くなっている可能性があります。他の重いアプリケーションやブラウザタブを閉じることで改善します。



図 8: ブラウザにおける Web MIDI 権限許可の確認画面

8　技術仕様 & 用語集

8.1　システム仕様一覧

表 3: 技術仕様一覧表

仕様項目	詳細
Audio Engine	Web Audio API (AudioContext)
MIDI Interface	Web MIDI API (navigator.requestMIDIAccess)
発音数 (Polyphony)	動的ポリフォニック (CPU負荷に応じて自動最適化)
オシレーター波形	Sine, Triangle, Square, Sawtooth (2 オシレーター合成)
Filter Type	BiquadFilterNode (24dB/oct相当 ローパス)
Visualizer	HTML5 Canvas 2D Oscilloscope (Time-Domain Data)

8.2　用語集

Web Audio API　ブラウザ上で高度な音声合成・シグナル処理・エフェクト処理を行うための標準 JavaScript API。

Web MIDI API　ブラウザと外部の MIDI 機器（キーボード、シンセサイザー等）との間で MIDI 通信を行うための API。

ADSR　音量やフィルター変化の基本要素である Attack, Decay, Sustain, Release の頭文字をとった略称。

VCF　Voltage Controlled Filter（電圧制御フィルター）。シンセサイザーにおいて特定の周波数帯域をカットして音色を作るモジュール。

© 2026 Web MIDI Synth Studio Project. All Rights Reserved.